

Câu hỏi 16/08

1. Tại sao Linux mã nguồn mở nhưng đảm bảo an toàn

- Đầu tiên "mã nguồn mở" gồm 2 điều:
 - Những lệnh (nhị phân - bin) chạy trên từng máy cá nhân. Điều đó thể hiện sự an toàn nhất định của hệ điều hành: Không ai khác ngoài bản thân có thể chỉnh sửa nếu không được cho phép.
 - Những dòng mã nguồn của Linux được bảo trì ngay trên git repo chính chủ của Linus Torvald. Đúng thật chúng được mở để cho mọi cá nhân có thể xem, sửa, copy, làm bất cứ điều gì với bản copy. Nhưng bản copy đó sẽ luôn kém 'an toàn' hơn so với bản đã bảo trì trên github.
- Cuối cùng nhờ chính chức năng phân quyền trên từng user và điều phối khả năng truy cập của linux.

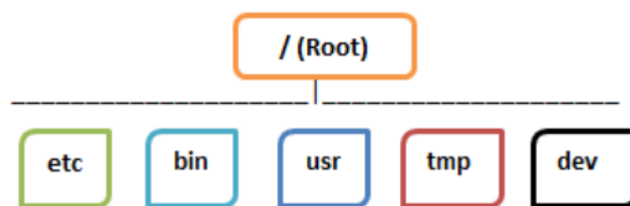
2. Cấu trúc file Windows vs Linux

Giống:

- Đều được thiết kế theo dạng cây thư mục, thư mục chứa các thư mục con, thư mục con chứa các file.

Khác:

- **Linux**
 - Linux chỉ bắt đầu từ 1 thư mục gốc là / hoặc /root



- Trên 1 ổ đĩa có thể chia nhiều phân vùng, ví dụ phân vùng a, b. Các thư mục có thể được mount (gắn) vào từng phân vùng đó hoặc gắn chung cùng trên 1 phân vùng.
 - * VD: ổ đĩa 120gb có thể chia thành 2 phân vùng A: 40gb, B: 80gb. Mount / với A, mount /home với B. Khi cài đặt lại hệ điều hành (chuyển sang 1 distro khác) thì chỉ cần cài lại trên phân vùng A, mọi dữ liệu trên B đều được giữ nguyên.

- **Windows**

- Windows bắt đầu từ các ổ đĩa.
- Ổ đĩa thường sẽ chia thành nhiều phân vùng và chọn ra 1 vùng để cài đặt Windows, pv này thường sẽ bắt đầu bằng C:.
- Các file hệ thống sẽ được cài trên ổ đĩa này.
- Các pv còn lại có thể format để lưu trữ dữ liệu, khi cài đặt lại hđh cũng sẽ đảm bảo được nguyên vẹn nếu người dùng cài đặt lại vào pv hệ thống.

3. Có những cách nào để thao tác với hđh? Ưu/nhược?

Có 2 cách để thao tác với hđh: GUI và Command line

3.1. Sử dụng môi trường đồ hoạ GUI

Ưu điểm:

- Giúp người dùng dễ tiếp cận bằng hình ảnh.
- Có thể thao tác bằng chuột, kéo thả file.

Nhược điểm:

- Trong một số trường hợp thao tác trên GUI chậm hơn so với CLi.
- Tốn bộ nhớ, tài nguyên để tải môi trường.

3.2. Sử dụng môi trường dòng lệnh Command Line (CLi)

Ưu điểm:

- Tốn rất ít tài nguyên bởi những gì được thể hiện trên màn hình đều dưới dạng văn bản. Phù hợp cho các server.
- Thao tác sẽ nhanh hơn GUI trong một số trường hợp xử lý phức tạp, CLi có thể gộp các thao tác trên cùng 1 dòng lệnh.

Nhược điểm:

- Khó để tiếp cận với người sử dụng phổ thông.
- Thao tác với chuột gần như không có ý nghĩa.
- Không thể sử dụng các phần mềm đồ hoạ phục vụ mục đích cụ thể (trình duyệt, phần mềm chỉnh sửa đồ hoạ).

4. Đường dẫn tới thư mục/file của Linux có gì giống/khác so với Windows?

Giống:

- File System theo Cấu trúc cây thư mục.

Khác:

- Trên DOS/Windows, các ổ đĩa C:, D:, E:,... làm gốc cho mọi đường dẫn truy xuất các tập tin:
`C:\Users\KhanhLa\Documents\text.txt`
- Trên Unix/Linux, ký hiệu “/” làm ký tự đại diện cho thư mục gốc, đồng thời là ký tự làm dấu phân cách thư mục:
`/home/khanhla/Downloads/text.txt`
Diễn giải: `/home/khanhla/Downloads/text.txt` là đường dẫn tuyệt đối đến tập tin `text.txt` trong thư mục `Downloads` của người dùng `khanhla` thuộc thư mục `home` dưới thư mục gốc `/`.

5. Các loại tài khoản người dùng trên Linux

Dựa trên phân quyền bảo mật và vai trò, Linux có 5 loại tài khoản: `root`, `super`, `sudo`, `regular`, và `service`.

- **Root:**
 - Tài khoản có quyền lớn nhất trên Linux. Không hạn chế truy cập bất kỳ lệnh, file, tài nguyên nào trên hệ thống.
- **Super User (su):**
 - Thường được sử dụng thay thế cho `root`. "`superuser`" dùng để đề cập đến các user có đặc quyền nâng cao.
- **Sudo:**
 - Tài khoản được cấp quyền tạm thời, bằng lệnh `sudo`, người dùng có thể thực thi lệnh với đặc quyền của `root`.
 - Tập `/etc/sudoers` có thể kiểm soát tài khoản nào có thể dùng lệnh `sudo`.
- **Regular user (tài khoản thông thường):**
 - Tài khoản tiêu chuẩn được cấp quyền 1 cách hạn chế.
 - Sử dụng cho công việc hàng ngày, không có khả năng chỉnh sửa hệ thống.
 - Có thể dùng `sudo` để tạm quyền nếu được phép trong `sudoers` nói ở trên.

- **Service account (tài khoản dịch vụ):**

- Loại tài khoản đặc biệt để chạy các dịch vụ đặc biệt.
- Hạn chế khả năng, chỉ được sử dụng tài nguyên đã chia sẵn cho dịch vụ cụ thể mà tài khoản quản lý.

6. Cấu trúc lệnh trong Linux? Các thao tác tăng tốc độ gõ lệnh?

\$ <tên lệnh> [<các tham số>] ←

- Tên lệnh là một dãy ký tự, không có dấu cách, biểu thị cho một lệnh của Linux hay một chương trình.
- Các tham số có thể có hoặc không có:
 - Có 2 loại tham số là tham số khóa và tham số vị trí.
 - * Tham số khóa gắn với lệnh và điều khiển hoạt động của lệnh.
 - * Tham số vị trí là các file/thư mục/tài khoản... mà lệnh tác động.
- \$ là dấu nhắc chờ lệnh người dùng thường.
- # là dấu nhắc chờ lệnh root.
- Ký hiệu "←" biểu thị việc gõ phím hết dòng <Enter>.

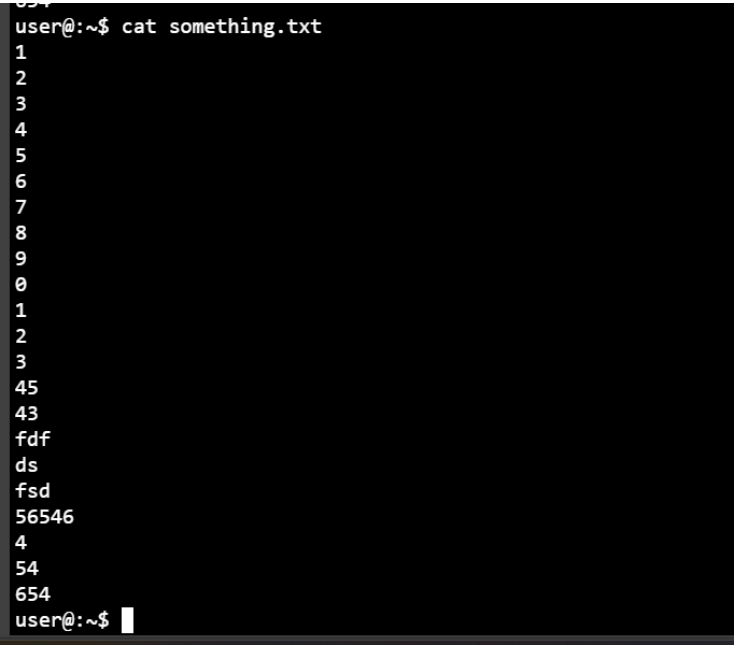
Các thao tác tăng tốc độ gõ lệnh

- Sử dụng lại các lệnh đã dùng: Sử dụng các dấu mũi tên lên, xuống.
- Sửa chữa các tên, tham số của lệnh: Sử dụng mũi tên trái, phải.
- Sử dụng phím <Tab> để hiển thị tên lệnh, tên file nếu không nhớ rõ tên.
- Gõ một phần đầu của tên, rồi Nhấn phím <Tab>.
- Xem lịch sử lệnh: **history**.
- Tìm trong lịch sử lệnh đã gõ của phiên làm việc: **Ctrl + R** rồi gõ tiếp chữ trong lệnh.

7. Giới thiệu và thực hiện các lệnh cơ bản

- **sudo rm -rf /:** Xóa root :)

- `cat <file.txt>`: đọc nội dung file txt



```
user@:~$ cat something.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
45
43
fdf
ds
fsd
56546
4
54
654
user@:~$
```

- `head <file.txt>`: đọc nội dung 10 dòng đầu file txt
- `tail <file.txt>`: đọc nội dung 10 dòng cuối file txt

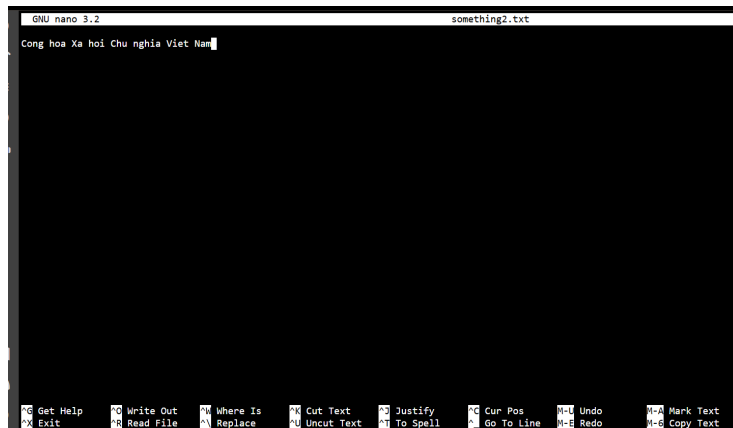
```
654
user@:~$ head something.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
user@:~$ tail something.txt
3
45
43
fdf
ds
fsd
56546
4
54
654
user@:~$
```

- touch <file>: tạo 'file'

```
654
user@:~$ touch something2.txt
user@:~$ ls
documents  examples  something.txt  something2.txt
user@:~$
```

- vi: gọi trình chỉnh sửa văn bản sử dụng CLI "vi"
- vi <file>: chỉnh sửa file bằng vi

```
GNU nano 3.2 something2.txt
Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam
```



- `cd ~` hoặc `cd:` chuyển sang thư mục home

```
user@:~/documents$ pwd
/home/user/documents
user@:~/documents$ cd
user@:~$ pwd
/home/user
user@:~$
```

